

教育背景

电气工程学院 | 自动化 · 本科

2023.09 - 2027.06

主修：自动控制原理、单片机与嵌入式系统、自动控制原理、电气控制与PLC、Altium Designer、CAD、MATLAB仿真

项目经历

基于西门子PLC的自动药片装瓶机设计 | 个人项目

2025.04 - 2025.06

- 以西门子S7-1200系列PLC为控制核心，完成自动药片装瓶机电气控制系统设计，涵盖光电传感器信号采集、皮带输送机驱动及电磁阀执行机构控制
- 完成IO地址分配与电气元件选型，配置按钮输入（S1/S2/S3剂量选择）、光电传感器（b1计数）、指示灯（H1/H2/H3状态显示）及电机、电磁阀等输出元件
- 使用TIA Portal编写梯形图控制程序，实现皮带送瓶→定位停稳→电磁阀开阀装药→光电计数→达到预设剂量（3/5/7片可选）→关阀→皮带启动下一瓶的全流程自动循环
- 设计剂量切换逻辑：运行中调整药片数量时，当前瓶完成后自动切换至下一药瓶生效；设计中断暂停逻辑，确保装药过程异常时系统安全停机
- 独立完成总体方案设计、硬件选型、IO分配、电气原理图设计、梯形图程序编写及系统调试全流程

基于STM32的智能恒温控制系统 | 个人项目

2025.12 - 2026.01

- 以STM32F103为主控，设计温度采集与加热控制的电气系统，包含DCDC电源模块（12V转5V）、光耦隔离MOSFET功率驱动电路及过流保护
- 实现PID闭环控制算法，通过PWM调节加热功率，系统稳定维持目标温度
- 使用Altium Designer完成四层板PCB设计，合理规划叠层结构与功率走线
- 独立完成方案设计、器件选型、PCB绘制、软件编程及系统调试

实习经历

硬件助理

2026.01 - 2026.03

- 根据产品需求完成电路原理图设计及PCBLayout，涉及元器件选型、电路节点规划与布线优化，使用Altium Designer输出设计文件
- 完成主控硬件适配与组装，定义引脚功能及通信参数配置，组装样机用于功能验证
- 执行产品测试方案，包括抗干扰测试、环境可靠度测试等，参与故障分析与调试，协助改进设计方案
- 整理设计文档，制作30余份PPT及Excel数据统计表，用于产品核算与决策支持

校园实践

电子硬件设计实践 | 课余项目

- 利用课余时间独立承接PCB设计及CAD制图项目，熟练使用Altium Designer进行原理图设计与多层PCBLayout，使用CAD完成结构图纸绘制
- 具备从需求沟通、方案设计到文件交付的独立完成能力

专业技能

PLC编程：熟悉西门子STEP7-Micro/WIN及三菱GX Works2，掌握梯形图、顺序功能图设计方法，能独立完成启停控制、顺序控制、互锁保护、定时计数及状态复位等程序编写，具备HMI人机界面设计能力

电气系统设计：掌握电气控制系统设计流程，具备IO地址分配、电气元件选型（继电器、接触器、传感器）、电气接线图绘制能力，熟悉电气控制柜基本设计规范

PCB设计：熟练使用Altium Designer进行原理图设计及多层PCBLayout（含四层板），熟练使用CAD绘制结构图纸与电气图纸

嵌入式开发：熟悉STM32平台，掌握C语言编程、SPI/I2C/UART通信协议、GPIO/定时器/PWM/中断等外设配置

测试仪器：熟练使用示波器、万用表等测试仪器，具备电路焊接与硬件组装调试能力

证书：英语四级、计算机二级、多次国家级丙等奖学金、优秀班干委、优秀志愿者、“创意杯”电子设计竞赛三等奖。

自我评价

电气工程学院自动化专业，具备从制药装备电气设计到PLC程序开发的完整工业自动化实施能力。独立完成基于西门子S7-1200 PLC的自动药片装瓶机控制系统——涵盖总体方案设计、电气元件选型、IO地址分配、电气原理图绘制、梯形图程序编写及系统联调，掌握光电计数、时序逻辑控制、剂量切换、安全停机等工业控制核心方法。同时具备TIA Portal编程与上位机组态基础，能够兼顾生产线自动化与工艺参数调试需求。对制药装备自动化与过程控制有持续钻研兴趣，逻辑思维清晰，希望从电气工程师或PLC工程师岗位起步，在自动化生产线设计、PLC编程及现场调试的实战中持续成长。